

변신 이동 게임

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	1177	257

문제

성호는 새로운 모바일 게임을 다운로드했다. 이 게임은 $N \times N$ 크기의 2차원 격자의 시작 지점에 있는 캐릭터를 조작해서 목표 지점까지 이동시키면 클리어되는 게임이다. 캐릭터의 상태는 일반 모드와 변신 모드, 2 가지다. 일반 모드일 때 캐릭터는 한 턴에 상하좌우 중에서 한 방향으로 한 칸 움직일 수가 있지만, 변신 모드라면 움직이는 방식이 달라진다.

격자의 일부 칸에는 워프 지점이 있을 수가 있는데, 캐릭터가 변신 모드라면 한 턴에 캐릭터의 현재 칸을 기준으로 상하좌우 중 한 방향에 있는 가장 가까운 워프 지점으로 이동할 수만 있다. 만약 특정 방향에 워프 지점이 존재하지 않는다면 그 방향으로 움직일 수 없다.

일반 모드에서 변신 모드가 되는 데에는 t 개의 턴이 소모되며, 변신 모드에서 일반 모드로 돌아가는 데에는 턴이 소모되지 않는다. 성호는 요즘 너무 바빠서 게임을 빨리 클리어하고 삭제해버리고 싶었다. 캐릭터가 최초에 1행 1열에 존재하며, 일반 모드인 상태일 때, 성호를 대신하여 게임을 클리어하는 데 필요한 최소 턴 수를 구해주자.

입력

첫 줄에 2차원 격자의 크기 $N(1 \leq N \leq 500)$, 일반 모드에서 변신 모드로 변신하는 데 소모되는 턴의 수 $t(0 \leq t \leq 500)$, 목표 지점의 행과 열의 번호 $r(1 \leq r \leq N)$, $c(1 \leq c \leq N)$ 가 주어진다.

다음 줄에 2차원 격자의 워프 지점 정보가 N 개의 줄에 걸쳐 주어진다. 각 줄은 N 개의 문자로 이루어져 있으며, 각 문자는 '#' 이거나 '.' 이다. '#'는 워프 지점이 있는 칸을 나타내며, '.'는 워프 지점이 없는 평범한 칸을 나타낸다.

출력

게임을 클리어하는 데에 필요한 최소 턴 수를 출력한다.

예제 입력 1

3 1 1 3

.#.

...

...

예제 출력 1

2

예제 입력 2

3 0 3 3

...

...

#, #

예제 출력 2

2

힌트

예제 1에 대해, 일반 모드인 상태로 오른쪽으로 두 번을 이동하면 최소 턴 수이다.

예제 2에 대해, 맨 처음 일반 모드에서 변신 모드로 변신한 다음에 (3,1) 으로 이동한 뒤 (3,3) 으로 이동하면 최소 턴 수이다.

출처

[University](#) > [경인지역 대학 연합](#) > [shake! 2018 B번](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [최단 경로](#)
- [데이크스트라](#)